

Clasa 9E · S6

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de teorie (T)

Proiecția ortogonală. Tripla proiecție a punctului și a corpurilor geometrice

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 6 (S6) (sursa: p. 19–21)

p. 5–6 Manual (ed. elev) – S6 · Proiecția ortogonală. Tripla proiecție a punctului și a corpurilor geometrice (sursa: p. 26–27)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 6 · S6***Proiecția ortogonală. Tripla proiecție a punctului și a corpurilor geometrice*****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	3. Reguli de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor
Tema	Proiecția ortogonală. Tripla proiecție a punctului și a corpurilor geometrice
Săptămâna / data	S6 · 12 – 16.10.2026
Programul orelor	T: marți 13.10.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 14.10.2026, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 26, 27

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	1.1.3. Reguli de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor
Abilități	1.2.4. Utilizarea regulilor de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor pentru întocmirea schiței 1.2.11. Identificarea elementelor geometrice din spațiu necesare realizării schiței piesei mecanice
Atitudini	1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare 1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței 1.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii schiței 1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiței 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Proiecția ortogonală. Tripla proiecție a punctului și a corpurilor geometrice”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: proiecție ortogonală = raze paralele, perpendiculare pe plan;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: vederea de sus se așază sub vederea din față; vederea din stânga – la dreapta ei;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL06. Tripla proiecție ortogonală a punctului și a corpurilor geometrice”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: proiecțiile aceluiași punct sunt pe aceeași linie de ordine.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 26, 27 materiale / SDV: format A4 cu chenar și indicator; set de corpuri geometrice (prismă, cilindru, con, piramidă); instrumente de desen tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de

Componentă	Descriere
	săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Proiecția ortogonală. Tripla proiecție a punctului și a corpurilor geometrice · manual p. 26

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – A proiecta un obiect înseamnă a-i transpune forma pe un plan cu ajutorul unor raze. În desenul tehnic se folosește proiecția ortogonală: razele sunt paralele între ele și perpendiculare pe planul de proiecție, astfel încât fețele paralele cu planul apar în ... – Obiectul se așază în interiorul unui triedru format din trei plane perpendiculare: planul vertical [V], pe care se obține vederea din față; planul orizontal [H] – vederea de sus; planul lateral [L] – vederea din stânga. Intersecțiile planelor sunt axele Ox,... – Planele [H] și [L] se rotesc până se suprapun peste [V]; figura obținută se numește epură. Proiecțiile unui punct A se notează a' (pe V), a (pe H) și a'' (pe L). Ele se află pe linii de ordine: a' și a pe aceeași verticală, a' și a'' pe aceeași orizontală. – Din regula liniilor de ordine rezultă legătura dintre vederi: vederea din față și vederea de sus au aceeași lungime; vederea din față și vederea din stânga au aceeași înălțime; vederea de sus și vederea din stânga au aceeași adâncime (lățime).	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Proiecție ortogonală = raze paralele, perpendiculare pe plan. – Vederea de sus se așază sub vederea din față; vederea din stânga – la dreapta ei. – Proiecțiile unui punct sunt pe aceeași linie de ordine.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Pe ce plan se obține vederea din față? Dar vederea de sus? – Ce dimensiune comună au vederea din față și vederea din stânga? – Ce vederi are un cilindru așezat cu axa verticală?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 26); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL06. Tripla proiecție ortogonală a punctului și a corpurilor geometrice · manual p. 27

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Înțelege cum se obțin cele trei proiecții ale unui obiect și le reprezintă pentru un punct și pentru corpurile geometrice simple.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: format A4 cu chenar și indicator, set de corpuri geometrice (prismă, cilindru, con, piramidă), instrumente de desen.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Trasează axele Ox, Oy, Oz ale epurei în jumătatea de sus a formatului. 2) Reprezintă punctul A(30; 20; 25): măsoară x pe axa Ox, ridică linia de ordine; a' la z = 25 deasupra axei, a la y = 20 sub axă; a'' se obține cu arcul de transfer (raza y) în cadranul din dreapta. 3) Reprezintă încă un punct, B(15; 30; 10), cu aceeași metodă. 4) În jumătatea de jos, reprezintă cilindrul și conul din setul de corpuri, în trei proiecții, cu dimensiunile măsurate pe corpuri. 5) Așază proiecțiile după regula: vederea de sus sub vederea din față, vederea din stânga la dreapta vederii din față. Trasează axele cu linie punct subțire.	Sarcina: Pe același format reprezintă în trei proiecții prisma hexagonală și piramida patrulateră din figură (sau din setul de corpuri), respectând liniile de ordine. Notează sub fiecare corp denumirea lui. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Proiecțiile aceluiași punct sunt pe aceeași linie de ordine. ☐ Vederile sunt așezate corect: sus – sub față; stânga – la dreapta feței. ☐ Înălțimile sunt egale în vederea din față și în cea laterală. ☐ Axele de simetrie apar în toate proiecțiile.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 26, 27): Proiecție ortogonală = raze paralele, perpendiculare pe / Vederea de sus se așază sub vederea din față; vederea din stânga – la dreapta
B – consolidare	1) Pe ce plan se obține vederea din față? Dar vederea de sus? 2) Ce dimensiune comună au vederea din față și vederea din stânga? 3) Ce vederi are un cilindru așezat cu axa verticală?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Pe același format reprezintă în trei proiecții prisma hexagonală și piramida patrulateră din figură (sau din setul de corpuri), respectând liniile de ordine. Notează sub fiecare corp denumirea lui.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 26, 27) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 3. Reguli de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor

S6 · Proiecția ortogonală. Tripla proiecție a punctului și a corpurilor geometrice

Firul săptămânii: La teorie înveți cum se obțin cele trei proiecții ortogonale ale unui obiect; la laborator reprezinți punctul și corpurile geometrice în triplă proiecție.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Proiecția ortogonală. Tripla proiecție a punctului și a corpurilor geometrice

Rezultate ale învățării: C 1.1.3. · A 1.2.4., 1.2.11. · At 1.3.1.–1.3.5.

A **proiecta** un obiect înseamnă a-i transpune forma pe un plan cu ajutorul unor raze. În desenul tehnic se folosește **proiecția ortogonală**: razele sunt paralele între ele și **perpendiculare** pe planul de proiecție, astfel încât fețele paralele cu planul apar în mărime reală.

Obiectul se așază în interiorul unui triedru format din trei plane perpendiculare: planul **vertical [V]**, pe care se obține **vederea din față**; planul **orizontal [H]** – **vederea de sus**; planul **lateral [L]** – **vederea din stânga**. Intersecțiile planelor sunt axele Ox, Oy, Oz.

Planele [H] și [L] se rotesc până se suprapun peste [V]; figura obținută se numește **epură**. Proiecțiile unui punct A se notează **a'** (pe V), **a** (pe H) și **a''** (pe L). Ele se află pe **linii de ordine**: a' și a pe aceeași verticală, a' și a'' pe aceeași orizontală.

Din regula liniilor de ordine rezultă legătura dintre vederi: vederea din față și vederea de sus au aceeași **lungime**; vederea din față și vederea din stânga au aceeași **înălțime**; vederea de sus și vederea din stânga au aceeași **adâncime (lățime)**.

Corpurile geometrice simple dau vederi caracteristice: **prisma** – dreptunghiuri și poligonul bazei; **cilindrul** – două dreptunghiuri și un cerc; **conul** – două triunghiuri și un cerc cu centrul marcat; **piramida** – triunghiuri și poligonul bazei cu diagonalele (muchiile laterale).

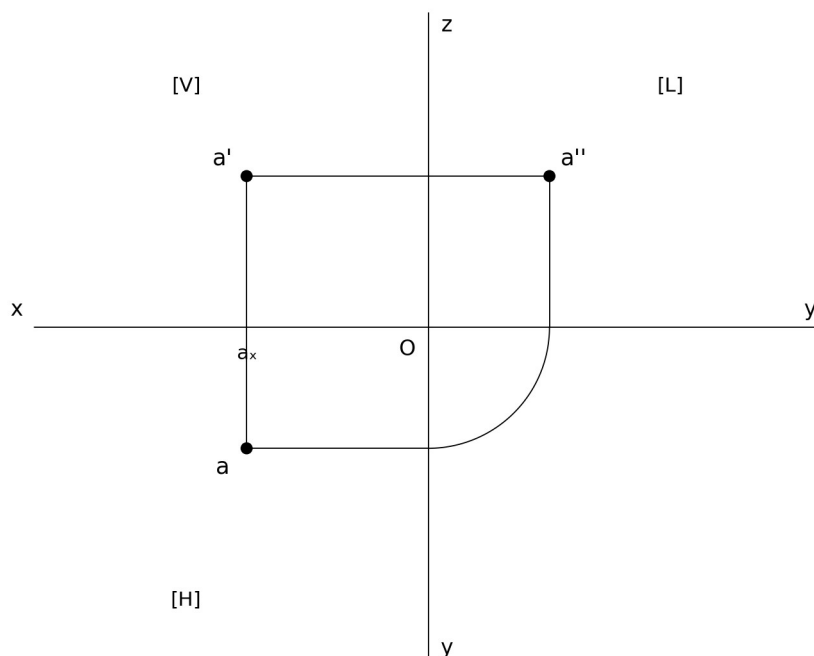


Fig. 7. Epura punctului A ($x = 30$, $y = 20$, $z = 25$ mm)

Reține

- Proiecție ortogonală = raze paralele, perpendiculare pe plan.
- Vederea de sus se așază sub vederea din față; vederea din stânga – la dreapta ei.
- Proiecțiile unui punct sunt pe aceleași linii de ordine.

Întrebări

1. Pe ce plan se obține vederea din față? Dar vederea de sus?
2. Ce dimensiune comună au vederea din față și vederea din stânga?
3. Ce vederi are un cilindru așezat cu axa verticală?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL06. Tripla proiecție ortogonală a punctului și a corpurilor geometrice

Rezultate ale învățării: C 1.1.3. · A 1.2.4., 1.2.11. · At 1.3.1.–1.3.5.

Scopul lucrării: Înțelegi cum se obțin cele trei proiecții ale unui obiect și le reprezinti pentru un punct și pentru corpurile geometrice simple.

Materiale și instrumente

- format A4 cu chenar și indicator
- set de corpuri geometrice (prismă, cilindru, con, piramidă)
- instrumente de desen

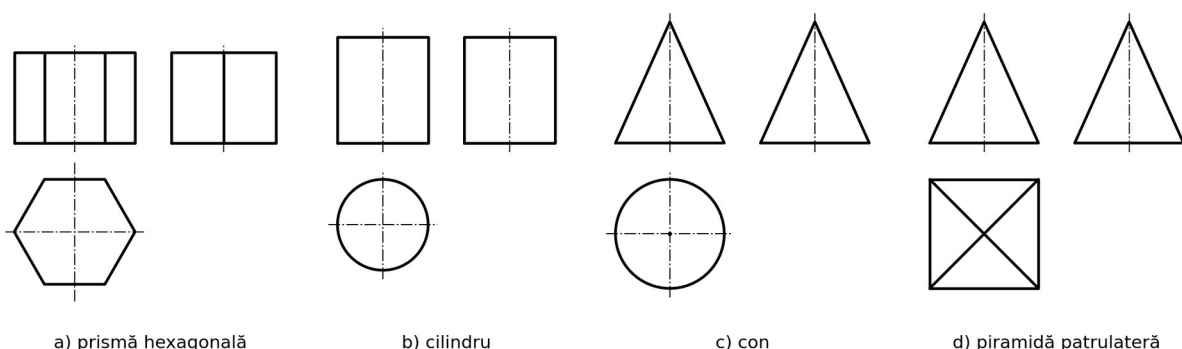


Fig. 8. Cele trei proiecții ale corpurilor geometrice (față – sus – stânga)

Desfășurarea lucrării

1. Trasează axele Ox, Oy, Oz ale epurei în jumătatea de sus a formatului.
2. Reprezintă punctul A(30; 20; 25): măsoară x pe axa Ox, ridică linia de ordine; a' la z = 25 deasupra axei, a la y = 20 sub axă; a'' se obține cu arcul de transfer (raza y) în cadranul din dreapta.
3. Reprezintă încă un punct, B(15; 30; 10), cu aceeași metodă.
4. În jumătatea de jos, reprezintă cilindrul și conul din setul de corpuri, în trei proiecții, cu dimensiunile măsurate pe corpuri.
5. Așază proiecțiile după regula: vederea de sus **sub** vederea din față, vederea din stânga **la dreapta** vederii din față. Trasează axele cu linie punct subțire.

Sarcina de lucru

Pe același format reprezintă în trei proiecții **prisma hexagonală** și **piramida patrulateră** din figură (sau din setul de corpuri), respectând liniile de ordine. Notează sub fiecare corp denumirea lui.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Proiecțiile aceluiași punct sunt pe aceeași linie de ordine.
- ☐ Vederile sunt așezate corect: sus – sub față; stânga – la dreapta feței.
- ☐ Înălțimile sunt egale în vederea din față și în cea laterală.